

109系統分析與設計 第十五組

輔大學餐訂餐系統

指導老師：吳濟聰教授

組員名單

406402282蔡承祐

408401086林宗佑

408401476陳君皓

408401579林滋隆

408402042應充安

目錄

第一章 系統描述.....	2
一、發展背景與動機.....	2
二、系統發展目的.....	2
三、系統範圍.....	2
四、背景知識.....	4
五、系統限制(可行性分析).....	19
第二章 軟體需求規格	
一、功能需求.....	1
第三章 軟體設計規格	
一、資料庫設計	
二、介面設計	
三、資源需求(預算經費)	
附 錄	
一、文件分工及貢獻度說明	
二、程式分工及貢獻度說明	
三、參考資料	

第一章 系統描述

一、發展背景與動機

1.發展背景

現在輔仁大學的學校餐廳共五家，有仁園、心園、理園、文園還有輔園，這些學校餐廳提供教職員工吃食、飲料還有休息吃飯的地方。

這五家學校餐廳當中的仁園與心園是複合式餐廳，仁園有自助餐與麵食部，心園有自助餐、麵食部和鬆餅店，其餘學校餐廳皆為美食街。文園裡共有六家店，分別是自助餐、文湯武醬(滷味)、趙班長海苔飯捲、娃子複合式餐飲、阿關小吃和COMEBUY(飲料店)。輔園共有十家店，分別是瑪納社企(素食沙拉)、新東家滷味坊、雲瀚哨子麵、廚師豬排美食坊、新羅韓國料理、八方雲集鍋貼水餃專賣店、天喜肉燥、新鮮戀果、食福簡餐、綵堤咖啡茶飲。理園共有四家店，分別是路易斯小廚、角子虎、食代粒量、皇品小棧。

學校附近的小夜市他有LINE提供顧客訂餐，但學校餐廳並沒有相關的訂餐系統。訂餐系統的相關競品當中如剛才提到的小夜市LINE點餐系統還有Food Panda與Uber Eat等市面上外送平台的訂餐系統。

如果要使用小夜市訂餐系統，先加小夜市的LINE機器人帳號，訂餐時輸入店名、品項、數量與取餐時間，接著傳送訊息，收到取餐號碼後即完成訂餐。若要使用Food Panda與Uber Eat等市面上外送平台的訂餐系統，先下載他們的APP，訂餐時先找尋店家，之後點選進入選餐，之後輸入地址與選擇付款方式，接著送出就能完成訂餐。

2.發展動機

首先先針對輔大學校餐廳的問題。

(1)人數問題:輔大的學生非常多，教職員工也很多，一到中午吃飯時間，這幾間學校餐廳都會擠得滿滿是人。學校餐廳內位置不多，若太晚去，就會搶不到位置，若想找一間學校餐廳內用坐下來吃，結果去了之後發現沒位置白跑一趟，這就是因為不知道學校餐廳內目前的用餐人數狀況。

很多人去買東西吃，若發現很多人在排隊就有可能不想排而去買別的吃，但在這之前你得先去到現場才知道排隊人數有多少所以會多跑一趟，這是因為不知道學校餐廳內目前的排隊人數狀況。

而現場訂餐時，因人數很多，內用的與外用的會一起排隊，所以排隊人龍很長就會要等很久，且又是站著排隊，排隊的人若是太多，就有可能佔到走道，因此會影響到人流進出，這就可能影響到用餐品質。

(2)現場訂餐問題:目前現場訂餐方式，就是以店員與顧客的一對一問答，店員會問你要吃什麼、數量、還會問其他需求比如說要不要飲料、要不要加飯等等，在這一來一往之間就要花一些時間，且付款方式好像只有現金付款，在顧客掏零錢找零錢加上店員找錢，時間又會花更多，這些進而影響到排隊人數。

(3)學餐選擇困難:剛進來的大一新生、常吃外面偶爾吃學餐的人或者是常吃某家學餐今天卻想換吃別家等等這幾種人，他們不知道哪間學餐好吃，符合自己的胃口。此外，還有一種狀況，一家學餐裡，他有很多餐點可供選擇，就像輔園，他是個美食街，各種店家，琳瑯滿目的餐點，有時會不知該吃什麼。

(4)餐點歸屬爭議:許多學餐可能因為習慣問題或者沒有架設號碼牌的功能，導致許多餐點做好都是直接叫訂單內的產品名稱讓同學取餐，造成有些在相近時間點餐又剛好訂了類似產品的顧客產生餐點歸屬的爭議。

(5)改善現有的競品缺點。

小夜市的訂餐系統雖有機器人帳號接收訂單，但還是得由各店家老闆去注意處理訂單，老闆要顧現場訂單又要顧LINE的訂單，難免顧此失彼，顧現場、煮飯、回復訂單等工作非常繁多且若遇現場訂餐人數過多，就有可能會有漏單問題。而Food Panda與Uber Eat等市面上外送平台的訂餐系統，有時訂餐數過多可能會有訂不到的問題。以上為目前相關競品的缺點。

所以未來若有訂餐系統，且有留言區、每日推薦等等功能，就有可能解決目前學餐的問題。

二、系統發展目的

- 1.學生因為上課的關係會在學校內用餐，但學餐總是大排長龍，甚至沒有位置坐，且中午只有短短的一小時半，排完隊再用餐總是會很趕，所以希望能夠有可以先訂餐的訂餐系統。
- 2.有些身為大一新鮮人，或是不常吃學餐的學生，他們不知道哪個學餐會符合自己胃口，因此他們希望能夠有個留言系統能夠看每一個學餐的評價，再去選擇要吃哪一家。
- 3.店家希望可以推出每日推薦的功能，可以增加購買率且讓學生可以更加快速的決定今天的餐點打算吃什麼。
- 4.店家可以看到訂單的即時狀況以做出對他們最有利的選擇。並且針對小夜市訂餐系統的不足，增設停止接單的功能，在店家物料不足，或者現場狀況無法應付時，能夠告知消費者，此次訂單未成功接單。
- 5.用LDAP直接綁定帳號，餐廳出餐時直接叫學號取餐，免除爭議。

總結表格：

問題	解決方式
等待時間	線上預訂
評價	留言區
學餐選擇困難	每日推薦
店家漏接訂單&供不應求	提供消費著即時訂單狀態
餐點歸屬爭議	學號取餐

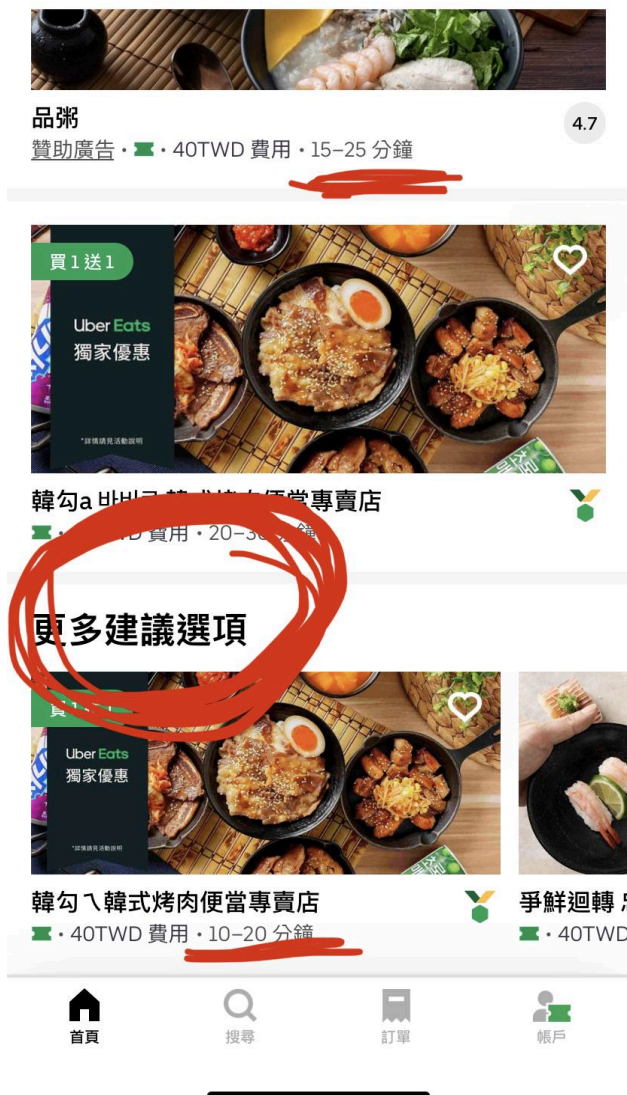
三、系統範圍

- 1.訂購:此訂餐系統可以讓消費者提前瀏覽並選擇想吃的餐廳,訂購想要吃的餐點,系統將會在用戶訂購餐點後顯示順序號碼,並估算可前往取餐的時間,師生們將最大化的降低無謂的等待時間。
- 2.學號取餐:為了使取餐資訊更詳細,此系統希望增設登入功能,並且結合LDAP避免餐點相同,造成餐點歸屬的紛爭。
- 3.留言及評分:增設留言討論區,讓學生可以用具體意見評論店家,並選擇按讚或倒讚來決定是否想推薦給其他用戶,一方面降低踩雷的風險,另一方面也讓店家在備料以及往後研發新餐點時能有個數據做參考。
- 4.每日推薦:依據過去的訂餐歷史紀錄推薦店家給使用者在主頁中,讓使用者在不知道吃什麼的時候有個參考建議。
- 5.訂單管理:此功能使得學餐的店家在使用店家端版本的系統時,可以接受或拒絕師生提出的訂單,在訂單過多時,可以選擇停止接單以避免訂單過量的問題。

四、背景知識競品: UberEats, FoodPanda,小夜市

UberEats跟**FoodPanda** 都有較為精準的預計等候時間的功能; 另外也依據之前點過的餐點來做到客製化的推薦; 評價系統有分兩種, 一種是細部的餐點評價, 另一個是考量整體的餐廳總評價 (詳情請看下圖畫底線或圈起的部分)

UberEats: 就有列出每項商品的預計等待時間, 並依照消費者過去訂購的商品來推薦相同分類的餐廳。



UberEats的評價功能有分兩種，一個是針對餐點的

11:23



略過



是否滿意Fancy Poké 夏威夷生魚飯？

讓餐廳知道您的想法。

元氣碗 Vigor Bowl



新鮮

賣相一流

溫度正好

分量充足

美味

提供更多意見回饋

送出

另一個是針對餐廳整體的評價

11:23



略過



是否滿意Fancy Poké 夏威夷生魚飯？

這個評分太棒了！您享用了哪些美食？



價格公道

廚藝高超

分量合宜

熱騰騰

有益健康

多汁

有任何需要補充的內容嗎？

繼續

FOODPANDA:也有預計等待時間以及相同類別餐廳的推薦，此外還有再次選購上一份餐點的快捷功能。



FOODPANDA則是利用給星、留言評論的方式作評價。

訂了綠咖喱雞飯+泰式奶茶。
綠咖喱雞調味真的好甜，雞肉我只吃了2塊因為太柴了
又很像撈最後的碎肉給我。只好勉強用那一點點的醬汁
拌飯吃完飯跟太陽蛋。
泰式奶茶也好甜。
但是foodpanda外送大哥很有禮貌。

lo S



2019-05-24

塑膠袋 沒有使用抗熱的。會有毒

嘉玲 張



2019-05-06

味道中規中矩還可以，比較可惜的是椒麻雞腿炸太老，
都黑了。

志彥 賴



2019-01-31

好吃 😊

嘉輝 何



2019-01-09

好吃

Renee K



2018-12-23

打拋豬太油了

靖程



2018-11-11

小夜市:店家把菜單設定在公告裡, 供顧客查看。

5:39

4G

輔大小夜市



輔大小夜市

起司泡菜燴飯、泡菜炒麵、泡菜炒烏龍麵	60	70	80	90	+10
義大利麵 番茄義大利麵(起司)	60	70	80	90	蛤蜊(c)
義大利麵 奶油義大利麵(起司)	60	70	80	90	+10
義大利麵 橘醬義大利麵(起司)	60	70	80	90	起司(ch)
義大利麵 羅勒義大利麵(起司)	60	70	80	90	+10
義大利麵 雞肉蔬菜義大利麵(起司)	60	70	80	90	
義大利麵 蔬菜義大利麵(起司)	60	70	80	90	
咖哩飯、咖哩炒麵、咖哩炒烏龍麵	60	70	80	90	
日式炒麵	65	75	85	95	甜點(d)
牛肉咖哩飯、牛肉燴飯(蔥)	70	80	90	100	+10
紅燒牛肉麵(蔥)	80	90	100	110	
日式咖哩豬排飯(炸)	70	80	90	100	雞肉排
咖哩雞腿排飯(古南)(煎)	80	90	100	110	+20
香菇雞腿煲飯(附甜點)	70	80	90	100	
(原味、泡菜、咖哩)炒年糕(附甜點)	70	80	90	100	雞腿排
★麻辣臭豆腐(附鴨血) NEW★	50	70	70	90	+50
★麻辣豆腐(附鴨血) NEW★	50	70	70	90	
★香香炒飯 NEW★	55	65	75	85	炸豬排
蛤蜊湯泡飯(薑絲)	50	60	70	80	+40
香菇雞粥(蔥、香菇)、香菇排骨粥(蔥)	60	70	80	90	

感謝大家對我們的支持與愛護
本店即將搬遷至**建國一路41號**
繼續為各位同學服務, 謝謝!

輔大

中正

本店新址

全聯

趙媽媽菜單 (109.05.10 更新)

2020/5/10 下午 6:16

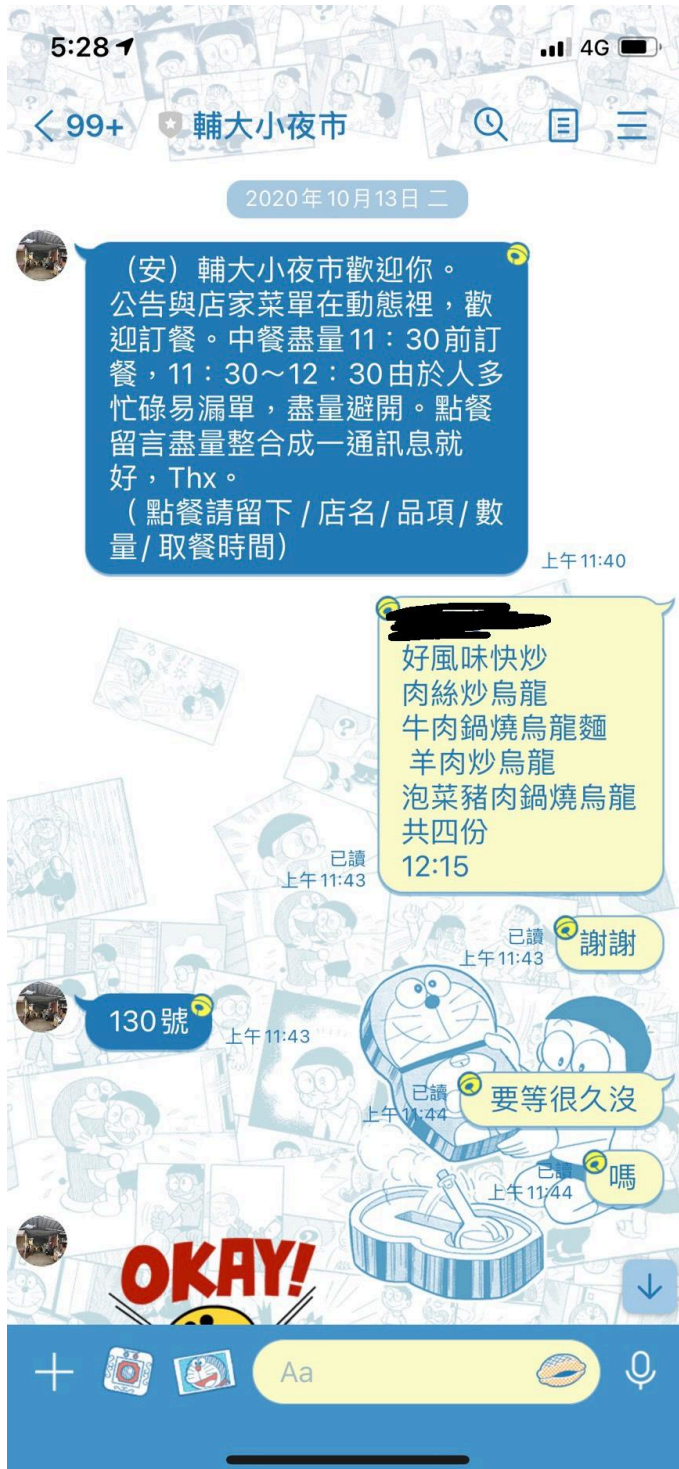
讚 1

分享 6

請寫下您的留言

傳送

直接把想要訂購的餐點傳送給店家，店家回傳號碼，但不會得知預計取餐時間，且在尖峰時段由於現場狀況較繁忙的緣故，也會有漏接訂單的問題。



	UberEats	FoodPanda	小夜市
訂餐系統	APP	APP	LINE帳號
預計等待時間	有	有	無
客製化推薦	有	有	無
評價	給星、按讚	留言	無

外送服務:

兩者皆為餐飲外送服務、通過與世界各地城市的當地餐廳合作，利用網路讓消費者能夠在幾十分鐘內就通過手機完成點餐下單到取餐用食。但兩者皆聚焦於食品外送的服務，而我們這次所想開發的程式則是聚焦於實體店鋪、親自取餐的部分。

小夜市:

學校附近的小夜市採用Line預先訂餐的服務，但這部分皆由老闆本人操作，又要兼顧現場、煮飯以及回覆訂單，對個人一心多用的要求十分高，尤其在下課高峰期客人眾多時，常常會有漏單或者溝通失誤等等問題。

我們的願景:

因此本次想開發的程式首先第一點一定是不依靠過多的人力。經驗法則固然好用，但絕大多數時間仍須考量更多客觀且準確的數據；其次就是為解決人口基數過大以及資訊不對稱的情況，即時人流以及簡易的訂位保留系統相信也能達到減少候位時間的效果；最後評價的部分，為杜絕灌水、惡意評論以及偏好問題。只能評價你有品嚐過的餐點、減少假評發生的機會，最後將可以實時改變你對這間餐廳整體的評價（或許第二次吃才發現他的某道菜很合胃口、皆可做修正 {類似google 評價的大拇指功能 可作隨時調整}）

五.系統限制(可行性分析)

1.預留座位:

訂位的部分, 由於學校餐廳的座位都是自由入座, 因此無法仿效外面的餐廳預留座位, 因此這項功能無法執行。

2.等待時間:

由於各項餐點製作時間都不大一樣, 大多都是依靠店家大量經驗累積所做出的大略估計, 無法提供準確的等待時間, 因此將只能依據消費者下單時間提供預計取餐時間。

3.自助餐:

由於每位顧客的食量和喜好不一, 餐點的價格也大多以重量來界定, 即使重量相同, 不同品項的占比也有可能不同, 目前還無法做到如此詳細的客製化, 因此先延緩此功能。

4.線上付款:

由於這部分牽扯到信用卡刷卡的匯率以及我們整體網站的安全強度等等，所以這部分還需要與悠遊卡公司、銀行洽談，這個項目就先被延緩了。

第二章 軟體需求規格

一.功能需求

使用者角色說明

角色	說明
消費者	全體輔大師生，他們希望有學餐訂餐系統可以線上點餐，免去現場排隊的等待時間。
學餐內的店家	接受師生的訂單，按照訂單上的內容出餐。

使用者故事對應

User Activity	User Task	User story	優先順序
1. 消費者訂餐	1.1 註冊/登入	1.1.1 LDAP註冊	1

		1.1.2 LDAP登入	1
	1.2 瀏覽餐點	1.2.1 依照關鍵字尋找餐點	1
		1.2.2 依店家尋找餐點	1
		1.2.3 每日推薦	4
	1.3 管理購物車	1.3.1 加入餐點到購物車	1
		1.3.2 移除不要的餐點	2
	1.4 送出訂單	1.4.1 送出訂單	1
		1.4.2 顯示預計等待時間	4
	1.5 訂單資訊	1.5.1 查看訂單狀況	1
		1.5.2 是否取消訂單	3
		1.5.3 查詢歷史紀錄	3
	1.6 評價餐點	1.6.1 推薦餐廳與否	4
		1.6.2 留言	4
2. 店家管理訂單	2.1 訂單管理	2.1.1 查看未接收訂單	4
		2.1.2 查看所有訂單狀態	4
		2.1.3 停止接單	5
		2.1.4 處理未取餐的訂單	5
	2.2 備餐	2.2.1 通知備餐完畢	4
		2.2.2 結束訂單	4

使用者故事卡

名稱	1.消費者訂餐	類別	User Activity
角色:消費者 需求:我想要可以 線上訂購餐點 價值:因此我可以 線上點餐, 現場直接取餐不用等 接受條件: Scenario 1: 消費者尚未註冊帳號 Given 消費者想要訂購餐點, 但還未註冊為會員			

When 消費者先進行註冊(1.1)
Then 登入 (1.1)

Scenario 2: 消費者已是會員
Given 消費者想要訂購餐點
When 消費者登入(1.1)
AND 瀏覽餐點(1.2)
AND 將餐點加入購物車(1.3)
Then 送出訂單 (1.4)

Scenario 3: 消費者想追蹤訂單情況
Given 消費者已送出訂單(1.4)
When 查看訂單狀況(1.5)
Then 消費者得知訂單進度

Scenario 4: 消費者想對餐點做出評論
Given 消費者已取到餐點且用完餐(1.6)
When 對餐點進行評價(1.7)
Then 消費者完成評價

名稱	1.1 註冊/登入	類別	User Task
角色:消費者 需求:我想要可以 申請一個帳號來登入 價值:因此我可以 將個人資訊儲存起來 接受條件: Scenario 1: 消費者尚未註冊帳號 Given 消費者願意成為會員 When 消費者進行註冊(1.1.1) Then 消費者可以申請帳號 Scenario 2:消費者已是會員 Given 消費者已註冊 (1,1,1) When 消費者輸入帳號密碼(1.1.2) Then 消費者登入成功			

名稱	1.1.1 LDAP註冊	類別	User Story
----	--------------	----	------------

角色:消費者 需求:我想要可以 利用LDAP申請帳號, 並利用手機號碼做聯絡 價值:因此我可以 將個人資訊儲存起來, 並利用手機號碼可得知店家想傳送給我的資訊 接受條件: Given 消費者有LDAP帳號, 並且想用LDAP申請成為會員 When 消費者輸入LDAP帳號密碼和手機號碼 Then 消費者可以申請帳號	
優先順序	1

名稱	1.1.2 LDAP登入	類別	User Story
角色:消費者 需求:我想要可以 登入已註冊好的帳號 價值:因此我可以 取得儲存的個人資訊 接受條件: Given 消費者已利用LDAP註冊帳號(1.1.1) When 消費者輸入LDAP帳號密碼 Then 消費者完成登入			
優先順序	1		

名稱	1.2 瀏覽餐點	類別	User Task
角色:消費者 需求:我想要可以 瀏覽各個餐點 價值:因此我可以 看到每間學餐的餐點, 選擇自己想吃的品項 接受條件: Scenario 1:利用關鍵字尋找餐點 Given 消費者知道餐點相關關鍵字 When 消費者輸入餐點關鍵字(1.2.1)			

Then 消費者可以看到相關的餐點

Scenario 2:利用店家尋找餐點

Given 消費者知道餐點所屬的店家

When 消費者選擇店家(1.2.2)

Then 消費者可以找到相關的餐點

Scenario 3:依每日推薦尋找餐點

Given 消費者想不到要吃什麼

When 消費者瀏覽推薦餐點(1.2.3)

Then 消費者可以找到相關的餐點

名稱	1.2.1 依照關鍵字尋找餐點	類別	User Story
角色:消費者 需求:我想要可以 輸入餐點名稱來尋找餐點 價值:因此我可以 透過關鍵字快速找到餐點, 選擇自己想吃的品項 接受條件 Given 消費者知道餐點的相關關鍵字 When 消費者輸入關鍵字 Then 消費者可以看到在所有餐點名稱中包含該關鍵字的餐點(名稱、價格)			
優先順序	1		

名稱	1.2.2 依照店家尋找餐點	類別	User Story
角色:消費者 需求:我想要可以 看到店家提供的餐點 價值:因此我可以 快速找到餐點, 選擇自己想吃的品項 接受條件 Given 消費者知道餐點所屬的店家 When 消費者可以看到所有學餐, 並可更進一步選擇店家和餐點			

Then 消費者可以看到該店家中的餐點(名稱、價格)	
優先順序	1

名稱	1.2.3 每日推薦	類別	User Story
角色:消費者 需求:我想要可以 根據近期的訂購紀錄在畫面上顯示推薦餐點 價值:因此我可以 在不知道要吃什麼時能有個參考 接受條件 Given 消費者想不到要吃什麼 When 消費者瀏覽每日推薦餐點 Then 消費者可以看到該餐點的資訊(店家名稱、餐點名稱、價格)			
優先順序	4		

名稱	1.3 管理購物車	類別	User Task
角色:消費者 需求:我想要可以 編輯我的購物車 價值:因此我可以 訂購我想要的餐點並知道總金額 接受條件: Scenario 1: 消費者將餐點加入購物車 Given 消費者已經找到想要的餐點(1.2), 並確認餐點品項和數量無誤 When 消費者將餐點加入購物車(1.3.1) Then 消費者可以在購物車內看到餐點 Scenario 2: 消費者刪除購物車內的產品 Given 消費者已將餐點加入購物車(1.3.1) When 消費者可以點選要刪除的餐點(1.3.2) Then 消費者可以看到更改過後的購物車內容			

名稱	1.3.1加入餐點到購物車	類別	User Story
----	---------------	----	------------

角色:消費者 需求:我想要可以 加入餐點到我的購物車 價值:因此我可以 訂購我想要的餐點和了解總金額 接受條件: Given 消費者有想要訂購的餐點, 且已經找到餐點(1.2) When 消費者輸入數量和備註並按下加入購物車 Then 消費者可以在購物車看到餐點名稱、數量、金額	
優先順序	1

名稱	1.3.2移除不要的餐點	類別	User Story
角色:消費者 需求:我想要可以 從購物車中將餐點移除 價值:因此我可以 把不要的餐點刪除 接受條件: Given 消費者已將餐點加入到購物車內(1.3.1) When 消費者在購物車內找到不要的餐點並點選刪除 Then 消費者可以在購物車看到更改後的餐點名稱、數量、金額			
優先順序	2		

名稱	1.4 送出訂單	類別	User Task
角色:消費者 需求:我想要可以 完成購物車內的訂單 價值:因此我可以 送出我的訂單 接受條件: Scenario 1: 消費者想送出訂單 Given 消費者已將想要的餐點都加入購物車(1.3.1) When 消費者確認總金額、項目無誤後按下送出訂單(1.4.1) Then 消費者完成送出訂單並得知預計等待時間(1.4.2)			

名稱	1.4.1 送出訂單	類別	User Story
----	------------	----	------------

角色:消費者 需求:我想要可以 完成購物車內的訂單 價值:因此我可以 送出我的訂單, 並得到取餐編號 接受條件: Given 消費者已將想要的餐點都加入購物車(1.3.1) When 消費者確認餐點項目、金額和數量都正確, 按下送出訂單 Then 消費者完成訂單, 並取得取餐編號	
優先順序	1

名稱	1.4.2 顯示預計等待時間	類別	User Story
角色:消費者 需求:我想要可以 知道大概需要多久時間能取得餐點 價值:因此我可以 在預計時間到之後再過去取餐即可 接受條件: Given 消費者已將訂單送出(1.4.1) When 消費者再次點入購物車(1.3) Then 消費者可以看到預計所需的等待時間			
優先順序	4		

名稱	1.5 訂單資訊	類別	User Task
角色:消費者 需求:我想要可以 查看訂單的詳細資訊 價值:因此我可以 得知目前的餐點進度以及歷史紀錄 接受條件: Scenario 1: 查詢訂單狀況 Given 消費者已下訂單(1.4.1) When 消費者想知道餐點的準備狀況 And 畫面上能夠看到出餐的狀況(未準備、準備中、已完成)(1.5.1) Then 消費者能從頁面中得知餐點的狀況 Scenario 2: 出餐狀況顯示未準備 Given 消費者已下訂單(1.4.1)			

And 店家已停止接單(2.1.3)
When 消費者選擇取消訂單(1.5.2)
Then 成功取消訂單

Scenario 3: 出餐狀況顯示準備中或已完成
Given 餐點正在準備中或是已經完成 (1.5.1)
When 消費者想要取消訂單(1.5.2)
Then 系統回應無法取消訂單

Scenario 4: 查詢訂單歷史紀錄
Given 消費者不知道要訂什麼餐點
When 消費者想參考過去的訂購紀錄來做選擇(1.5.3)
Then 顯示過去的餐點訂購紀錄

名稱	1.5.1 查看訂單狀況	類別	User Story
角色:消費者 需求:我想要可以 查看目前的訂單狀況 價值:因此我可以 得知當前的訂單進度, 並判斷何時該去取餐 接受條件: Given 消費者已下訂單(1.4.1) And 消費者想知道餐點的準備狀況 When 頁面上能夠看到出餐的狀況(未準備、準備中、已完成) Then 消費者能從頁面中得知出餐狀況, 並判斷何時去取餐			
優先順序	1		

名稱	1.5.2 是否取消訂單	類別	User Story
角色:消費者 需求:我想要可以 取消訂單 價值:因此我可以 若有突發狀況可以取消訂單, 但有一定的條件限制 接受條件: Scenario 1: 出餐狀況顯示未準備 Given 消費者已下訂單(1.4.1) And 消費者想取消訂單 When 若畫面上顯示出餐狀況為未準備, 可點選取消訂單 Then 成功取消訂單			

Scenario 2: 出餐狀況顯示準備中或已完成
 Given 消費者想取消訂單
 When 畫面上顯示出餐狀況為準備中或已完成(1.5.1)
 Then 系統回應無法取消訂單

優先順序

4

名稱

1.5.3 查詢歷史紀錄

類別

User Story

角色:消費者

需求:我想要可以 查看過往的訂單

價值:因此只要我有下過訂單我就可以 根據以往的歷史訂單幫助做出選擇接受條件:

Given 消費者有用此系統下過訂單

And 消費者不知道要吃什麼

When 消費者查看訂單的歷史紀錄

Then 消費者可以看到以往訂購過的餐點紀錄(餐點名稱、數量、價格)

優先順序

3

名稱

1.6 評價餐點

類別

User Task

角色:消費者

需求:我想要可以 對吃過的店家進行評價

價值:因此我可以 選擇留言或透過數值化的評分機制為店家打分數

接受條件

Scenario 1: 消費者想對店家進行評價

Given 消費者已經送出訂單(1.4.1)

When 消費者選擇按讚或倒讚(1.6.1)

And 消費者選擇留言(1.6.2)

Then 消費者完成評價

名稱	1.6.1 推薦餐廳與否	類別	User Story
角色:消費者 需求:我想要可以 對店家進行評價 價值:因此我可以 讓其他用戶了解這家店的評價 接受條件 Given 消費者有用系統與該餐廳訂過訂單 When 消費者選擇給這家店讚或倒讚 Then 消費者完成對這家店的評價			
優先順序	4		

名稱	1.6.2 留言	類別	User Story
角色:消費者 需求:我想要可以 留言對店家的想法或意見 價值:因此我可以 讓其他用戶了解這家店的評價 接受條件 Given 消費者有用系統與該餐廳訂過訂單 When 消費者在留言區留下意見和評論 Then 消費者完成對這家店的評價			
優先順序	4		

名稱	2.店家管理訂單	類別	User Activity
角色:店家 需求:我想要可以管理訂單 價值:因此我可以線上處理訂單, 解決以往需到現場排隊點餐的問題 接受條件: Scenario 1:店家收到訂單(2.1) Given 店家開始準備餐點 When 店家接受訂單 Then 店家開始準備餐點的訊息給消費者 Scenario 2:店家出餐(2.2) given 店家備餐完畢			

when 店家通知使用者餐點已完成
and 消費者取得餐點並付款
then 結束訂單

名稱	2.1 訂單管理	類別	User Task
角色:店家 需求:我想要管理目前的訂單 價值:因此我可以做出符合當下情況的判斷 接受條件 Scenario 1:店家收到消費者下的訂單(1.4.1) Given 店家要開始準備餐點了 When 店家點選收單(2.1.1) And 店家收到並查看訂單(2.1.2) Then 傳達店家開始準備餐點的訊息給消費者 Scenario 2:未取餐之訂單 Given 消費者送出訂單(1.4.1) And 店家發現有未取餐之訂單 When 店家處理未取餐之訂單(2.1.3) Then 店家檢舉並回報, 給予未取餐學生相關懲處 Scenario 3:訂單過多 Given 訂單過多店家無法消化 When 店家點選停止接單(2.1.4) Then 消費者無法訂購該店家的餐點			

名稱	2.1.1查看未接收訂單	類別	User Story
角色:店家 需求:我想要 按下收單開始準備餐點 價值:因此我 可以讓消費者知道店家開始準備餐點了 接受條件 Given 消費者送出訂單(1.4.1) When 店家查看未接收的訂單內容(訂購者名稱、餐點名稱、數量、價格、訂單編號) And 點選收單 Then 傳達店家開始準備餐點的訊息給消費者(1.5.1)			
優先順序	4		

名稱	2.1.2 店家查看當前訂單狀態	類別	User Story
角色:店家 需求:我想要了解所有訂單的情況 價值:因此我可以對目前的訂單做出適當的處理 接受條件 Given 店家已經接受訂單了(2.1.1) When 店家可以從訂單列表中看到所有已接受的訂單並可以選取想要查看的訂單 Then 選取後店家可以看到訂單的詳細狀況(訂購者名稱、餐點名稱、數量、價格、訂單編號)			
優先順序	4		

名稱	2.1.3處理未取餐的訂單	類別	User Story
角色:店家 需求:我想要處理未完成取餐的訂單 價值:因此我可以對未取餐的訂單做出處理 接受條件 Given 消費者已下訂單(1.4.1) And 店家已接受訂單(2.1.1) And 店家已完成備餐並通知(2.2.1) And 店家發現有未取餐的訂單(餐點完成訊息送出後的1小時顧客仍未取餐) When 店家檢舉並回報 Then 未取餐的學生下次消費須支付該未取餐之訂單的金額的40%作為懲罰			
優先順序	4		

名稱	2.1.4停止接單	類別	User Story
角色:店家 需求:我想要 拒絕無法消化之訂單 價值:因此我可以 點選停止接單 接受條件 Given 消費者送出訂單(1.4.1) And 店家收到的訂單過多 When 店家點選停止接單 Then 消費者無法訂購該店家的餐點			
優先順序	4		

名稱	2.2備餐	類別	User Task
----	-------	----	-----------

角色:店家
需求:我想要 處理備餐完畢之訂單
價值:因此我可以 通知消費者並結束備餐完畢之訂單

接受條件
Scenario 1:店家已收到訂單並完成備餐
Given 消費者送出訂單(1.4)
And 餐廳餐點準備完成
When 店家通知消費者餐點已完成(2.2.1)
Then 消費者前往取餐(2.2.2)

名稱	2.2.1備餐完畢	類別	User Story
角色:店家 需求:我想要 通知消費者已完成備餐 價值:因此我可以 傳送餐點已完成之訊息給消費者 接受條件 Given 消費者已下訂單(1.4.1) And 店家已接受訂單(2.1.1) And 店家已完成備餐 When 店家通知消費者餐點已完成 Then 消費者收到店家的通知			
優先順序	4		

名稱	2.2.2結束訂單	類別	User Story
角色:店家 需求:我想要 結束已完成取餐之訂單 價值:因此我可以 結束訂單 接受條件 Given 消費者已下訂單(1.4.1) And 店家已接受訂單(2.1.1) And 店家備餐完畢(2.2.1) And 消費者告知店家取餐號碼並付款 When 店家確認訂單內容無誤且收到消費者之款項 Then 結束交易			
優先順序	4		

第三章 軟體設計規格

一、資料庫設計

1.關聯一覽表

編號	名稱	說明
1	account	用戶
2	foodcourt	學餐
3	restaurant	店家
4	order	訂單
5	item	餐點

2.關聯結構

1.Account

編號	名稱	資料型態	說明
1.	A_id	int(10)	學號 PK NN
2.	password	varchar(10)	密碼 NN
3.	phone	varchar(10)	電話號碼 NN
4.	auth	char(5)	權限 NN

2.Foodcourt

編號	名稱	資料型態	說明
1.	F_id	int(10)	學餐代碼 PK
2.	F_name	varchar(10)	學餐名稱 NN

3.Restaurant

編號	名稱	資料型態	說明
1.	R_id	int(10)	店家代碼 PK NN
2.	R_name	varchar(10)	店家名稱 NN
3.	F_id	int(10)	學餐 FK(Foodcourt.F_id) NN

4.Orderr

編號	名稱	資料型態	說明
1.	O_id	int(20)	訂單編號 AI PK NN
2.	A_id	int(10)	訂購者 FK(Account.A_id) NN
3.	T_price	int(5)	總金額 NN
4.	status	char(5)	訂單準備狀況 NN
5.	I_id	int(10)	餐點代碼 FK NN

5.Cart

編號	名稱	資料型態	說明
1.	O_id	int(20)	訂單編號 FK(Order.O_id), PK NN

2.	A_id	int(10)	訂購者 FK(Account.A_id) NN
3.	I_id	int(10)	餐點代碼 FK(Item.I_id), PK NN
4.	I_name	varchar(10)	餐點名稱 NN
5.	quantity	int(10)	數量 NN
6.	C_price	int(5)	單價 NN
7.	Note	varchar(20)	備註 NN
8.	setting	char(2)	餐點設置 NN

6.Item

編號	名稱	資料型態	說明
1.	I_id	int(10)	餐點代碼 PK NN
2.	I_name	varchar(20)	餐點名稱 NN
3.	R_id	int(10)	餐廳 FK(Restaurant.R_id) NN
4.	price	int(5)	價格 NN

二、介面設計

1. 介面藍圖一覽表

編號	名稱	對應使用者故事
1.0	消費者首頁	1.0.1消費者首頁(登入前)
		1.0.2消費者首頁(登入後)
1.1	註冊&登入	1.1.1 註冊
		1.1.2 登入
1.2	瀏覽餐點	1.2.1 瀏覽餐廳
		1.2.2 瀏覽店家
		1.2.3 瀏覽菜單
		1.2.4 依關鍵字尋找餐點
1.3	管理購物車	1.3.1 加入餐點到購物車
1.4	送出訂單	1.4.1編輯購物車&送出訂單
1.5	訂單資訊	1.5.1 查看訂單狀況
		1.5.2 查詢歷史紀錄
2.1	訂單管理	2.1.1 查看未接受訂單
2.2	備餐	2.2.1 已接受訂單
		2.2.2 結束訂單

2.介面藍圖畫面

1.0.1 登入前首頁

想吃學餐嗎

趕快來線上訂餐吧

SHOP NOW



學校餐廳



心園



仁園



心園



仁園



輔園



文園



說明:登入前的首頁在導覽列能看到首頁、學餐、利用關鍵字搜尋(1.2.4)以及登入(1.1.2),若點選學餐選項即可以前往餐廳總覽的頁面(1.2.1)往下滑動後可以看到四間學餐並進行訂購(1.2.1)往下滑動後可以看到四間學餐並進行訂購(1.2.1)

1.0.2 登入後首頁(消費者)



說明:登入後的首頁在導覽列除了能使用原本的首頁、餐廳總覽(1.2.1)、利用關鍵字搜尋(1.2.4)等功能之外,也可以查看訂單列表(1.5.2)和購物車(1.4.1),其餘的部分則和登入前相同。

1.1.1 註冊



天主教
輔仁大學
FU JEN CATHOLIC UNIVERSITY

首頁學餐

還沒註冊帳號嗎？
趕快利用LDAP帳號來註冊吧

帳號：
請輸入您的LDAP帳號

密碼：
請輸入您的LDAP密碼

手機號碼：
請輸入您的手機號碼

註冊

說明:使用者在點擊註冊後會跳轉到此介面，輸入帳號、密碼和手機號碼後即可完成註冊並跳轉到登入前首頁(1.0.1)

1.1.2 登入



天主教
輔仁大學
FU JEN CATHOLIC UNIVERSITY

首頁 學餐

尋找餐點

還沒有訂餐系統帳號?
快利用你的LDAP帳號申請會員吧!

註冊帳號

歡迎回來
快點登入吧!

帳號:

密碼:

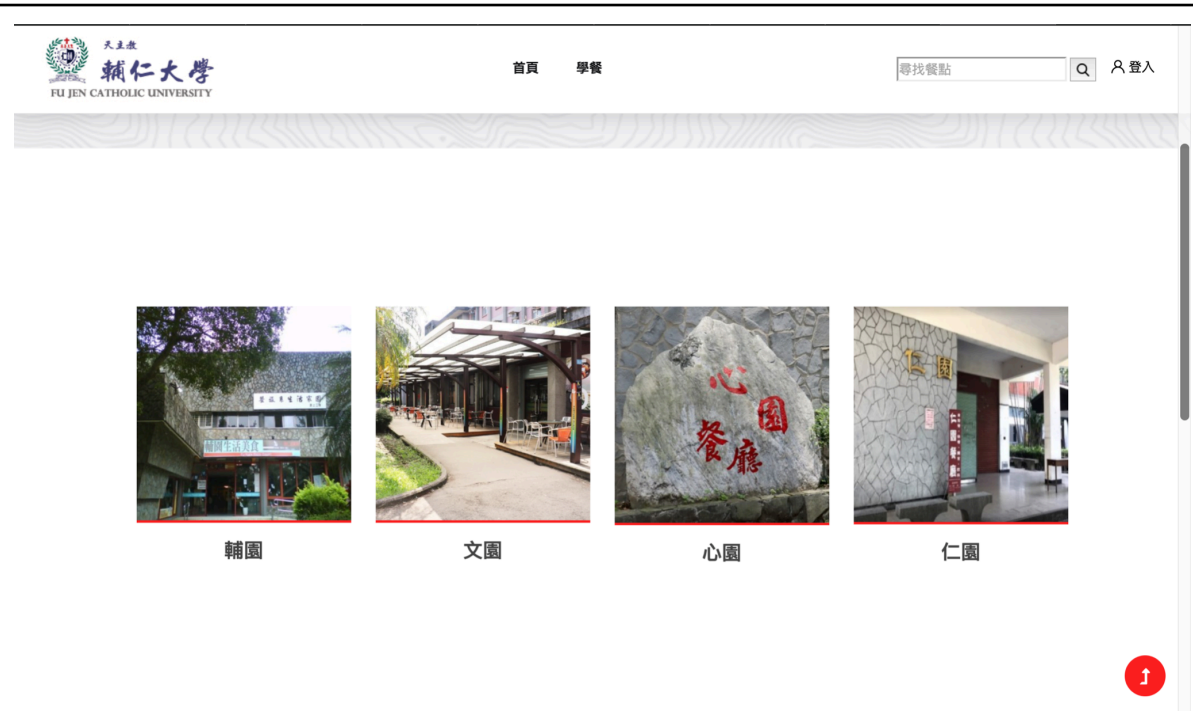
登入

[Forget Password?](#)

↑

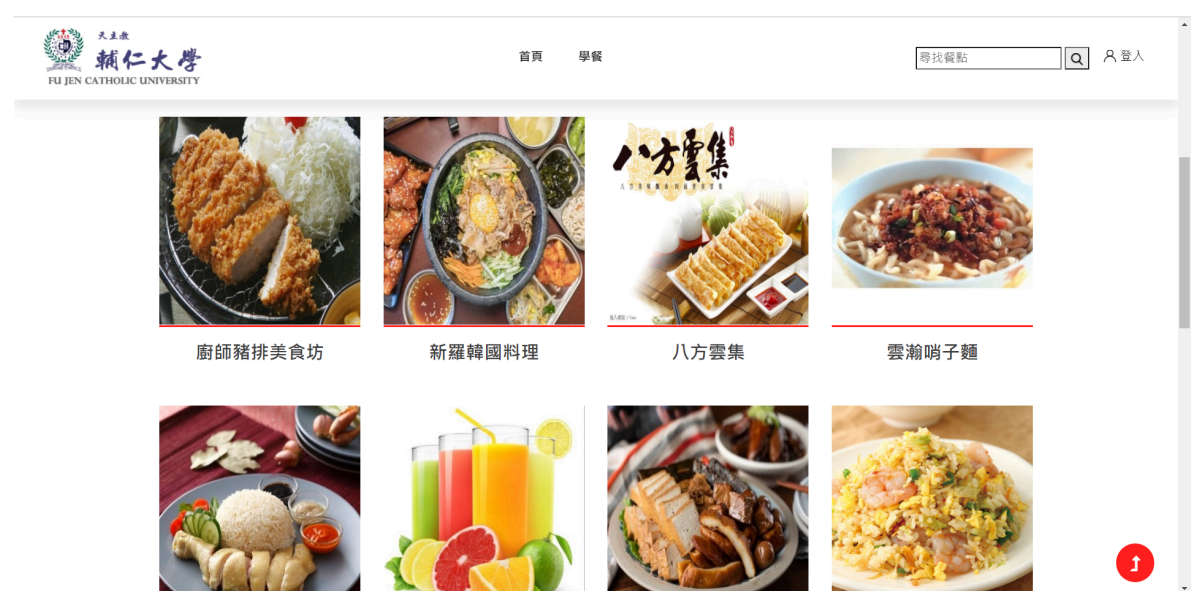
說明:透過登入前首頁(1.0.1)點選登入可到達此頁面, 在輸入完帳號和密碼後會跳轉到登入後的首頁(1.0.2)

1.2.1 瀏覽餐廳



說明:點擊任一間餐廳後可以看到該學餐內的所有店家(1.2.2)

1.2.2 瀏覽店家



說明:點擊任一間店家後可以看到該店家的菜單(1.2.3)

1.2.3 瀏覽菜單



說明:點擊任一間店家後可看到該店家的菜單，點擊訂購進入訂餐頁面(1.3.1)

1.2.4 依關鍵字尋找餐點

學餐名稱	店家名稱	餐點名稱	訂餐
輔園	廚師豬排美食坊	茄汁豬排餐	訂購
輔園	廚師豬排美食坊	椒鹽豬排餐	訂購
輔園	廚師豬排美食坊	蜜汁豬排餐	訂購
文園	阿蘭井飯	豬排蓋飯	訂購

說明:在首頁的搜尋欄輸入想找的餐點的名稱會看到相符的結果,並顯示其所屬的學餐及店家名稱,按下訂購則跳轉到訂餐頁面(1.3.1)

1.3.1 加入餐點到購物車

茄汁豬排餐

餐點選項

☐ 加大 +\$0
(若有其他需求請寫在備註欄)

備註

數量
1

加入購物車

說明:點選想訂購的餐點後跳轉到此畫面,可選擇需要的數量以及對餐點進行設置或寫備註,點擊下方按鈕可將此餐點加入購物車並回到菜單頁面(1.2.3)

1.4.1 編輯購物車&送出訂單



天主教
輔仁大學
FU JEN CATHOLIC UNIVERSITY

[首頁](#) [學餐](#) [訂單列表](#)

[登入](#) [購物車](#)

購物車



天主教
輔仁大學
FU JEN CATHOLIC UNIVERSITY

[首頁](#) [學餐](#) [訂單列表](#)

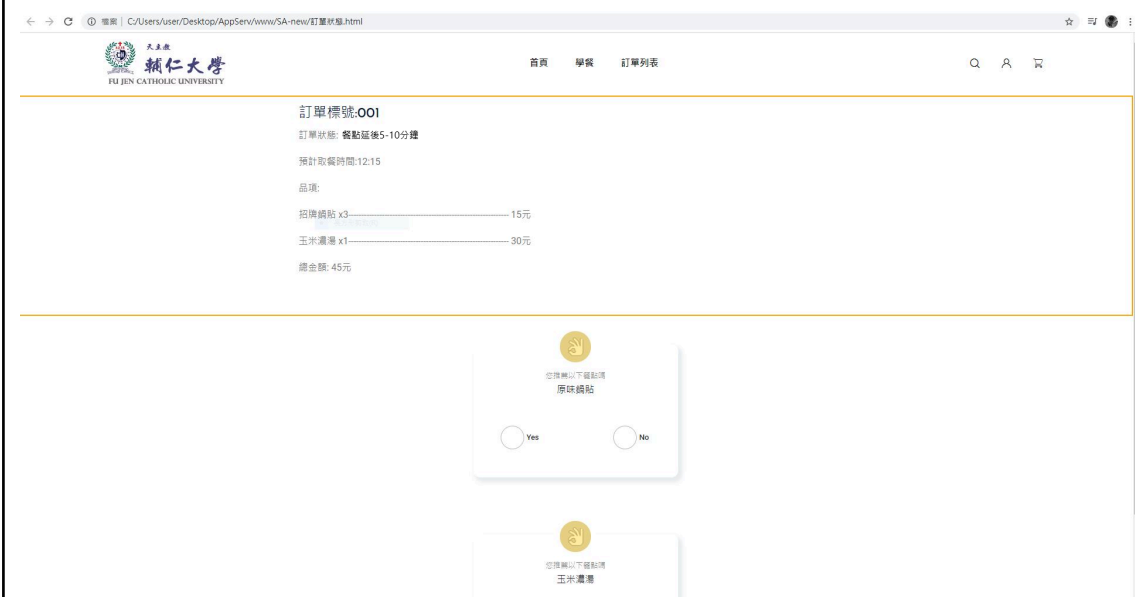
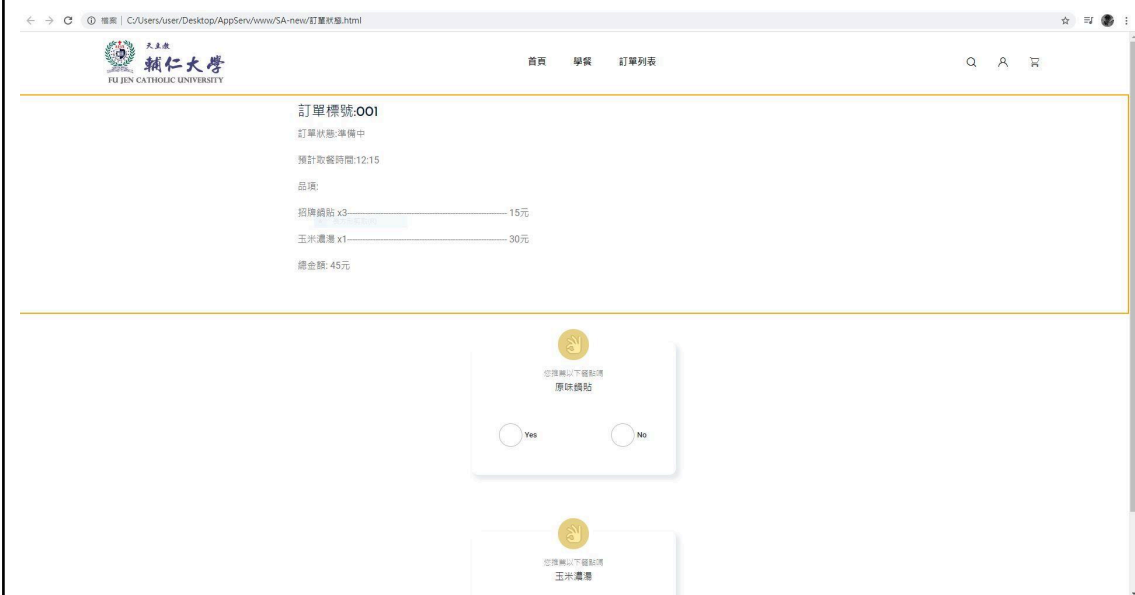
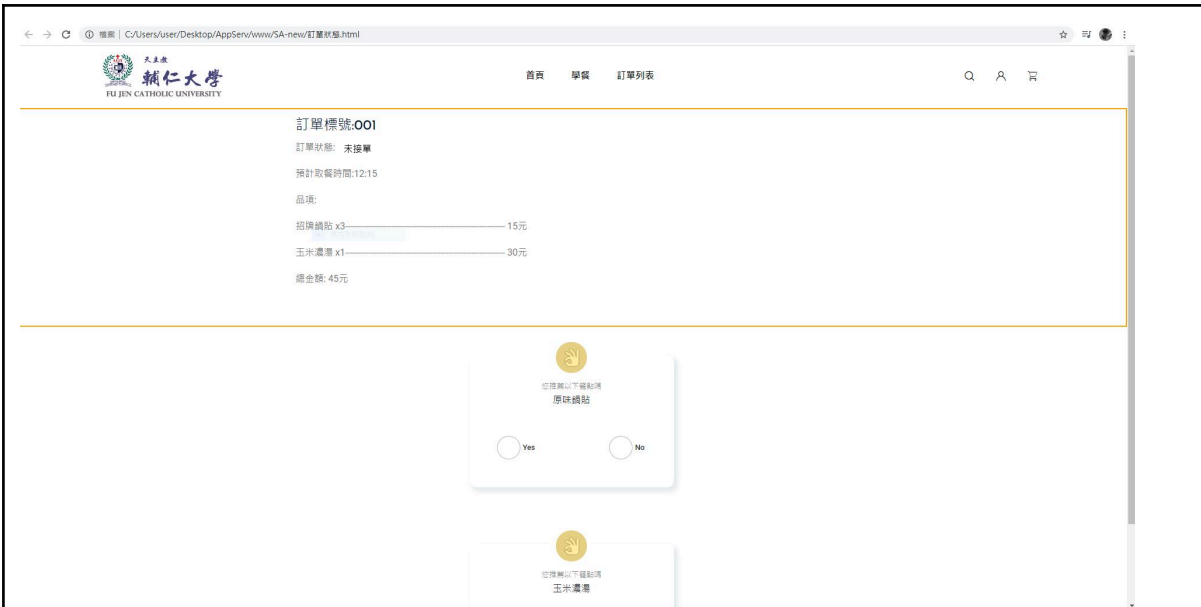
[登入](#) [購物車](#)

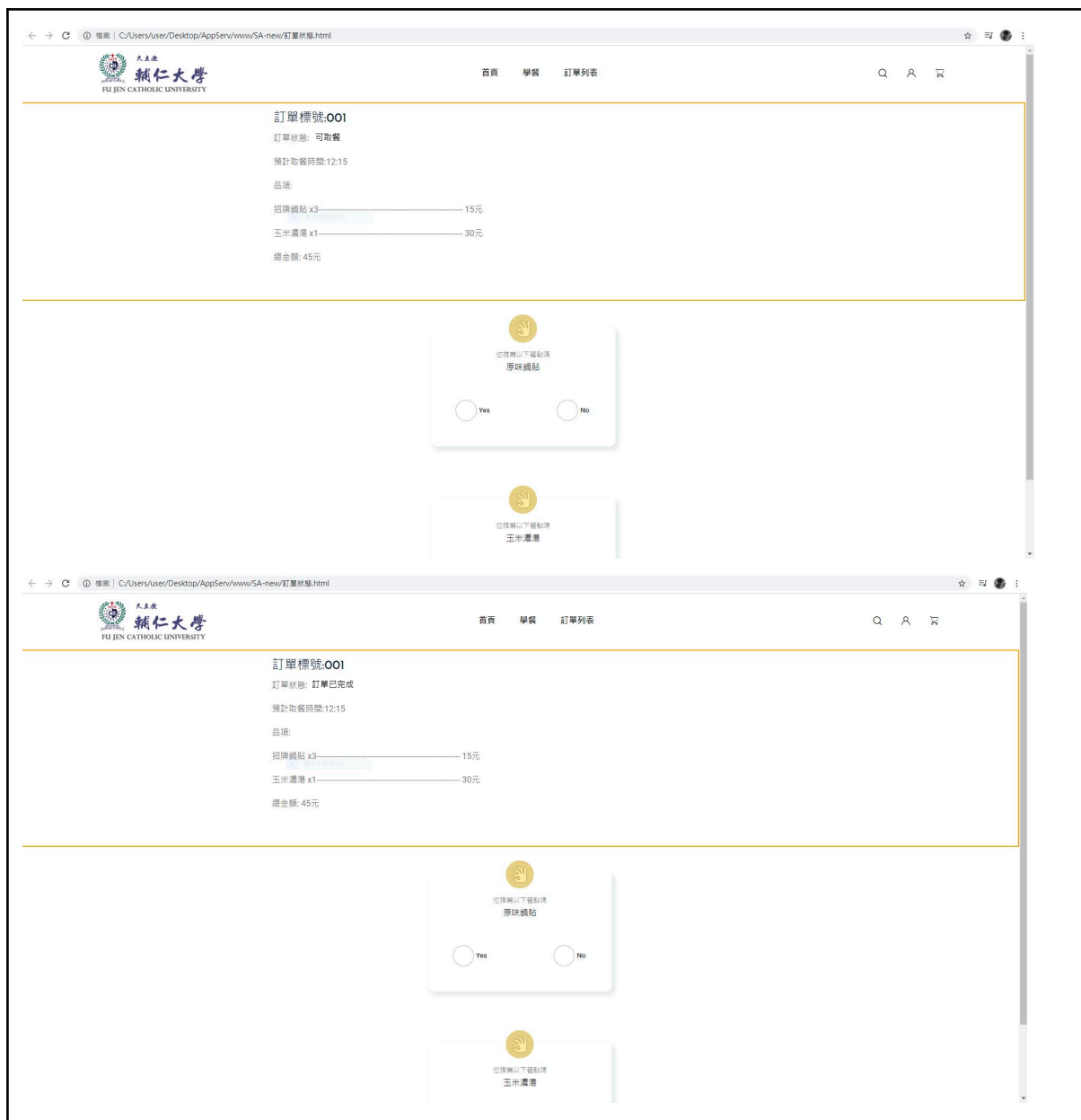
餐點名稱	數量	單價	備註	餐點設置	修改	刪除
椒鹽豬排餐	1	75			修改	刪除
茄汁豬排餐	1	75			修改	刪除
海南雞飯	1	90			修改	刪除

總金額:\$240

說明:餐點選購完畢後可點擊導覽列的購物車圖示進入此頁面,便可瀏覽已加入購物車的餐點名稱、數量以及金額。
若想對數量進行調整,可點擊修改去做調整;若想把餐點移除購物車則在不要的餐點那一列點選刪除,即可移除不要的餐點。
確認無誤後按下送出訂單後便會傳送訂單給店家並跳轉到訂單狀態(1.5.1)

1.5.1 訂單狀態(未接單、準備中、延後5-10分鐘、可取餐、訂單完成)





說明:點進訂單狀態,可查看預計取餐時間以及訂單明細,並可同時做評價餐點的動作。

若店家還未接受訂單(2.1.1),則餐點狀態顯示未接單。

若店家接收訂單(2.1.1),則餐點狀態顯示準備中。

若店家延後取餐時間(2.2.1),則餐點狀態顯示餐點延後5-10分鐘。

若店家備餐完畢(2.2.1),則餐點狀態顯示可取餐。

若店家完成訂單(2.2.2),則餐點狀態顯示訂單已完成。

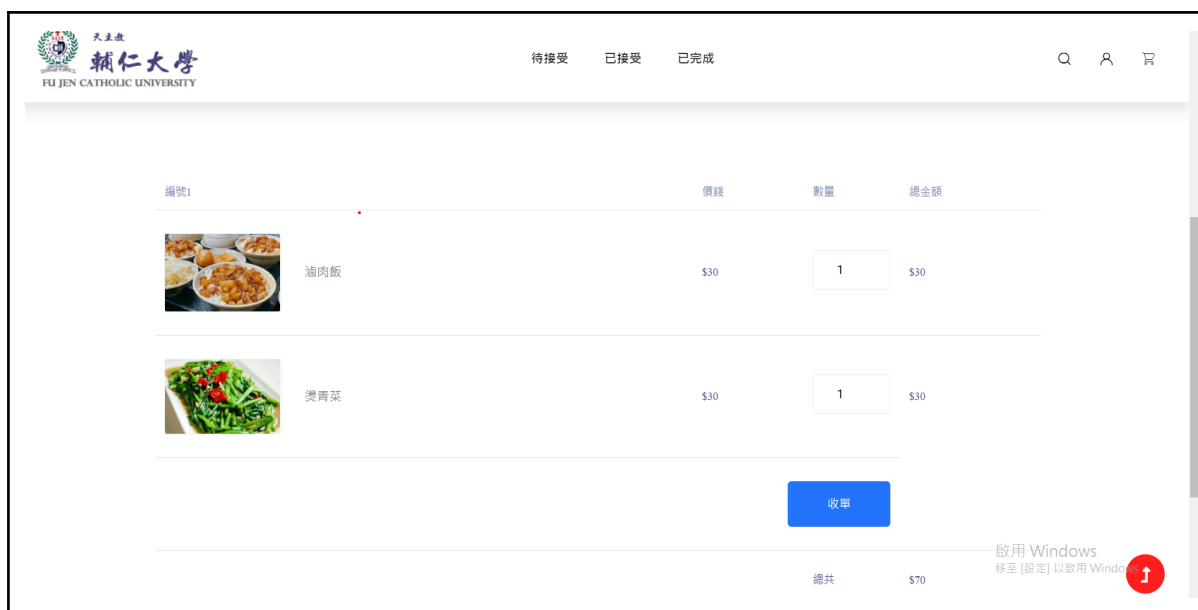
若推薦餐點,則點擊Yes的選項,若餐點不符合預期,則點擊No的選項;若推薦餐點,則在下次登入時顯示推薦在首頁下方,若不評價或不推薦則不會顯示在首頁。

1.5.2 查詢歷史紀錄



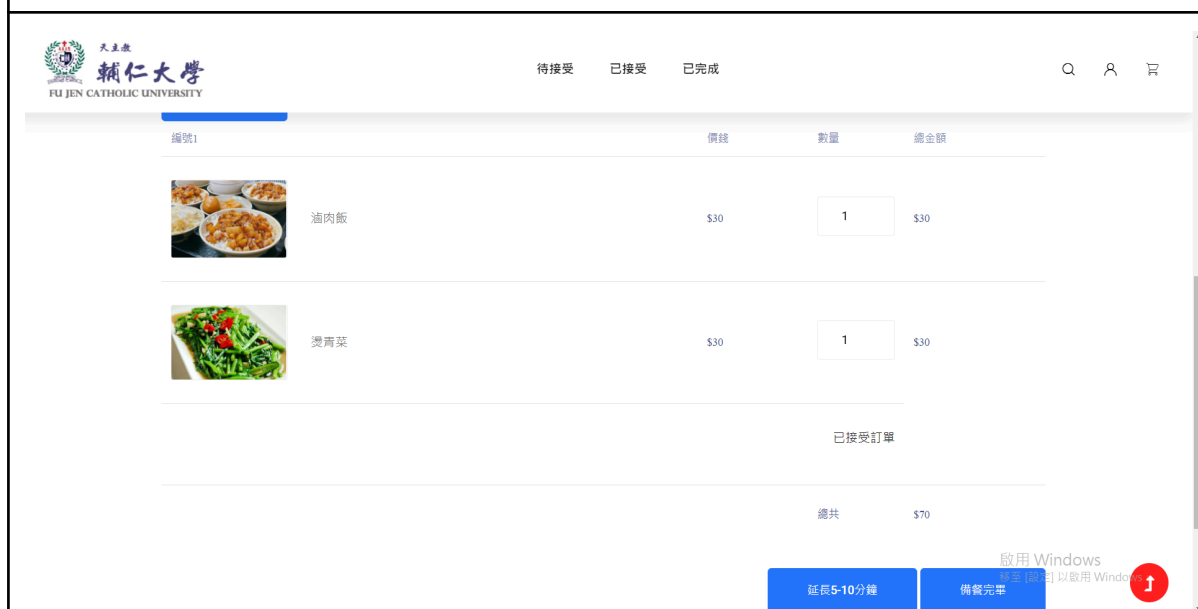
說明:點選導覽列上方之訂單列表選項,即可抵達此介面查看訂單紀錄(編號、餐廳、餐點、總價格),並且可點選紅框並前往訂單狀態頁面(1.5.1)。

2.1.1 查看未接受之訂單



說明:點選待接受訂單,即可抵達此介面查看待接受之訂單(編號、價格、餐點、總價格),此時店家可點選收單選項,此訂單將移轉至已接收訂單(2.2.1),並且消費者訂單狀態改為準備中(1.5.1)。

2.2.1 已接受訂單



說明:當餐點準備完畢即可點選備餐完畢,消費者的訂單狀態將改為可取餐(1.5.1)。

若備餐過程有出現預料之外之情況,則可點選延長5-10分鐘之選項,消費者的訂單狀態將改為餐點延後5-10分鐘(1.5.1)。

2.2.2 結束訂單



天主教
輔仁大學
FU JEN CATHOLIC UNIVERSITY

待接受 已接受 已完成

Q 人 車

完成訂單

編號1	價錢	數量	總金額
 油肉飯	\$30	1	\$30
 燙青菜	\$30	1	\$30

啟用 Windows
移至 [設定] 以啟用 Windows

已接受訂單

三、資源需求(預算經費)

- 開發系統所需要的人力、軟體、硬體及對應的經費預估

經費項目	經費名稱	金額	說明
硬體需求	雲端伺服器 CPU: 4個虛擬CPU RAM: 2 GB 以上 Hard Disk: 40 GB以上 含 Windows 作業系統	0	開發期間所需
	使用開發者已有之電腦	0	開發期間所需 不列入成本考量
軟體需求	資料庫:Mysql	0	Open Source 開發期間所需 免費軟體
	網頁伺服器:Chrome	0	Open Source 開發期間所需 免費軟體
	開發環境:Brakets	0	Open Source

			開發期間所需 免費軟體
人力需求	開發人力 142小時*200元/小時	28400	依據我們個人評估所需 時間下去算得到的大約 金額
總計		28400	

表1-1

- 1、 人力
- 2、 軟體: 作業系統、資料庫、開發環境、程式語言
- 3、 硬體: 網路、伺服器、個人電腦、手機

● 營運系統所需要的人力、軟體、硬體及對應的經費預估

經費項目	經費名稱	金額	說明
硬體需求	雲端伺服器 CPU: 4個虛擬CPU RAM: 2 GB 以上 Hard Disk: 40 GB以上 含 Windows 作業系統	20000	營運期間所需 能達到此規格的電腦市 價約莫落在18000到 22000元之間
軟體需求	資料庫:MySQL	0	Open Source 營運期間所需 免費軟體
	網頁伺服器:Chrome	0	Open Source 營運期間所需 免費軟體
人力需求	營運人力 30000元/月	27000 0	系統運營所需人力應只 包含在開學期間, 所以 總時應落在9個月
總計		27000 0	

表1-2

- 1、 人力
- 2、 軟體: 作業系統、資料庫、開發環境、程式語言
- 3、 硬體: 網路、伺服器、個人電腦、手機

附 錄

包括系統文件分工及貢獻度說明、系統程式分工及貢獻度說明、參考資料。

一、文件分工及貢獻度說明

請列出文件章節並標示參與者之實際工時，貢獻度請以百分比展現。

負責人員 工作項目	組長 陳君皓	組員 林滋隆	組員 應充安	組員 林宗佑	組員 蔡承祐
第一章 系統描述					
發展背景與動機				1	
系統發展目的					1
系統範圍		1			
背景知識			1		
系統限制(可行性分析)	1				
User Story	25	25	8	14	14
第三章 軟體設計規格					
資料庫設計	3	3	3	3	3
介面設計	1	1	1	1	1
總工時	28	28	12	18	18
整體貢獻度	27.5%	27.5%	11%	17%	17%

二、程式分工及貢獻度說明

請列出系統程式分工項目並標示參與者之實際工時，貢獻度請以百分比展現。
並請列出貢獻度百分比。

負責人員 工作項目	組長 陳君皓	組員 林滋隆	組員 應充安	組員 林宗佑	組員 蔡承祐
消費者					
首頁	後1			前2	

註冊	後3	後1		前1	
登入	後3	後1		前1	
搜尋	後3	後1		前1	
依店家尋找餐點	前5後10	後15			
購物車	前5後10	後15		前2後16	
訂單		前1後15	前1後15		
評價					
店家					
訂單管理	後5	後5			前5後15
網頁前端	6	1	1	7	5
網頁後端	30	48	15	16	15
總工時	36	49	16	23	20
整體貢獻度	27%	34%	11%	15%	13%